

Cognome e nome:

Numero di matricola:

- NON potete utilizzare libri / appunti / calcolatrice / penna rossa
- Scrivete le soluzioni, il procedimento per ottenerle, e consegnate TUTTI i fogli
- Scrivete nome, cognome, e numero di matricola su TUTTI i fogli (prima pagina in alto)

1. Nella tabella sono riportati gli archi di un digrafo pesato composto da 8 nodi (1...8) e 14 archi (a...p). Per ogni arco sono date le coppie di nodi (x , y), che orientano l'arco da x a y (prima riga), il costo dell'arco (seconda riga), e il nome dell'arco (terza riga).

5 , 7	2 , 6	2 , 5	8 , 2	8 , 3	4 , 7	8 , 4	7 , 1	3 , 7	3 , 6	3 , 5	5 , 1	6 , 1	4 , 6
2	5	2	1	5	7	4	2	8	5	3	5	4	2
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	o	p

2.1. Risolvere il problema singola-origine multipla-destinazione di trovare il cammino minimo partendo dal nodo 8 e utilizzando la versione efficiente dell'algoritmo di *Dijkstra**. Indicare in quale ordine vengono aggiunti i nodi in S .

2.2 Mostrare l'albero dei cammini orientati di costo minimo del punto 2.1, e quantificarne il peso.

2.3 Trasformare i 14 archi in tabella in lati non orientati. Risolvere il problema di trovare l'albero ricoprente a costo minimo partendo dal vertice (nodo) 7 e utilizzando la versione efficiente dell'algoritmo di *Prim-Dijkstra**. Indicare in quale ordine vengono aggiunti i vertici (nodi) in S .

2.4 Mostrare l'albero ricoprente a costo minimo del punto 2.3, e quantificarne il peso.

2.5 Spiegare perchè gli alberi ottenuti ai punti 2.2 e 2.4 hanno (eventualmente) un peso differente.

*Mostrare tutte le informazioni necessarie per eseguire ciascuna iterazione dell'algoritmo.

2. Dato il seguente problema di PL:

$$\min 2x_2 - x_3 - x_4$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 - x_4 - x_6 = 3 \\ 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 + x_5 - x_7 = 6 \\ x_2 - x_3 - x_4 - 2x_5 = 3 \\ x_i \geq 0; i = 1...7 \end{cases}$$

- Utilizzando l'algoritmo del simplesso trovare una soluzione ottima del seguente problema di PL o dimostrare che è impossibile o illimitato inferiormente.
- Definire il problema Duale.
- Indicare il costo della soluzione ottima Duale o dimostrare che è impossibile o illimitato inferiormente.

3. DOMANDA TEORIA

4. DOMANDA TEORIA